SENA

Análisis y Desarrollo De Software

Biblioteca MySQL

INSTRUCTOR

Angelica M. Triana

APRENDICES

Juan Esteban Parra Rodriguez

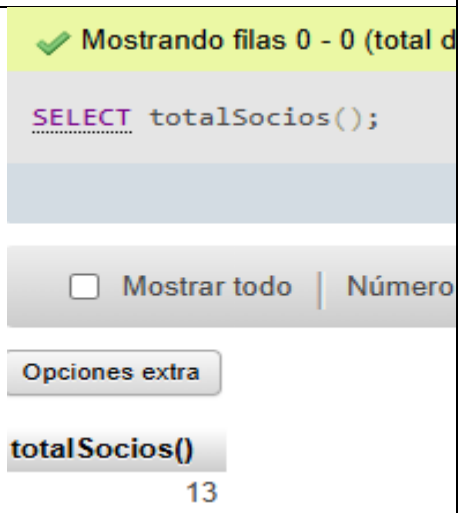
BOGOTA D.C.

SENA CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA

MARZO 2026

<table>
<tr><th>Actividad para desarrollar</th><th>Query o script</th><th>Call</th><th>Captura de pantalla</th></tr>
<tr><td>1. Procedimiento con LEFT JOIN (Prioridad Socios)</td><td>DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE listarSociosYPrestamos()
BEGIN
SELECT s.SOC_NOMBRE, s.SOC_APELLIDO, p.PRES_ID, p.PRES_FECHA_PRESTAMO
FROM tabla_socio s
LEFT JOIN tabla_prestamo p ON s.SOC_NUMERO = p.SOC_COPIA_NUMERO;
END $$
DELIMITER ;</td><td>CALL listarSociosYPrestamos();</td><td>
<table>
<tr><th>SOC_NOMBRE</th><th>SOC_APELLIDO</th><th>PRES_ID</th><th>PRES</th></tr>
<tr><td>Ana</td><td>Ruiz</td><td>pres1</td><td>2023-</td></tr>
<tr><td>Andrés Felipe</td><td>Galindo Luna</td><td>pres2</td><td>2023-</td></tr>
<tr><td>Juan</td><td>González</td><td>pres7</td><td>2023-</td></tr>
<tr><td>María</td><td>Rodríguez</td><td>pres8</td><td>2023-</td></tr>
<tr><td>Pedro</td><td>Martínez</td><td>NULL</td><td>NULL</td></tr>
<tr><td>Ana</td><td>López</td><td>pres3</td><td>2023-</td></tr>
<tr><td>Carlos</td><td>Sánchez</td><td>NULL</td><td>NULL</td></tr>
<tr><td>Laura</td><td>Ramírez</td><td>NULL</td><td>NULL</td></tr>
<tr><td>Luis</td><td>Hernández</td><td>pres4</td><td>2023-</td></tr>
<tr><td>Andrea</td><td>García</td><td>pres5</td><td>2023-</td></tr>
<tr><td>Alejandro</td><td>Torres</td><td>NULL</td><td>NULL</td></tr>
<tr><td>Sofía</td><td>Morales</td><td>pres6</td><td>2023-</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2. Libros en préstamo con su Socio (INNER JOIN)</td><td>DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE librosPrestadosConSocio()
BEGIN
SELECT l.LIB_TITULO, s.SOC_NOMBRE, s.SOC_APELLIDO, p.PRES_FECHA_PRESTAMO
FROM tabla_libro l
INNER JOIN tabla_prestamo p ON l.LIB_ISBN = p.LIB_COPIA_ISBN
INNER JOIN tabla_socio s ON p.SOC_COPIA_NUMERO = s.SOC_NUMERO;
END $$
DELIMITER ;</td><td>CALL librosPrestadosConSocio();</td><td>
<table>
<tr><th>LIB_TITULO</th><th>SOC_NOMBRE</th><th>SOC_APELLIDO</th></tr>
<tr><td>El Sueño de los Susurros</td><td>Ana</td><td>Ruiz</td></tr>
<tr><td>El Enigma de los Espejos Rotos</td><td>Andrés Felipe</td><td>Galindo Luna</td></tr>
<tr><td>El Bosque de los Suspiros</td><td>Ana</td><td>López</td></tr>
<tr><td>La Ciudad de los Susurros</td><td>Luis</td><td>Hernández</td></tr>
<tr><td>La Última Llave del Destino</td><td>Andrea</td><td>García</td></tr>
<tr><td>La Última Llave del Destino</td><td>Sofía</td><td>Morales</td></tr>
<tr><td>El Jardín de las Mariposas Perdidas</td><td>Juan</td><td>González</td></tr>
<tr><td>El Enigma de los Espejos Rotos</td><td>María</td><td>Rodríguez</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

3. Insertar un Socio	DELIMITER $$ CREATE PROCEDURE insertarSocio(IN num INT, IN nom VARCHAR(45), IN ape VARCHAR(45), IN dir VARCHAR(255), IN tel VARCHAR(10)) BEGIN INSERT INTO tabla_socio (SOC_NUMERO, SOC_NOMBRE, SOC_APELLIDO, SOC_DIRECCION, SOC_TELEFONO) VALUES (num, nom, ape, dir, tel); END $$ DELIMITER ;	CALL insertarSocio(13, 'Pedro', 'Páramo', 'Calle Falsa 123', '5551234');	←T→ SOC_NUMERO SOC_NOMBRE SOC_APELLIDO Editar Copiar Borrar 4 María Rodríguez Editar Copiar Borrar 5 Pedro Martínez Editar Copiar Borrar 6 Ana López Editar Copiar Borrar 7 Carlos Sánchez Editar Copiar Borrar 8 Laura Ramírez Editar Copiar Borrar 9 Luis Hernández Editar Copiar Borrar 10 Andrea García Editar Copiar Borrar 11 Alejandro Torres Editar Copiar Borrar 12 Sofía Morales Editar Copiar Borrar 13 Pedro Páramo
4. Buscar por nombre de libro	DELIMITER $$ CREATE PROCEDURE buscarLibroPorNombre(IN nombre_buscar VARCHAR(255)) BEGIN SELECT * FROM tabla_libro WHERE LIB_TITULO LIKE CONCAT('%', nombre_buscar, '%'); END $$ DELIMITER ;	CALL buscarLibroPorNombre('Susurros');	LIB_ISBN LIB_TITULO LIB_GENERO LIB_NUM_PAGIN 1234567890 El Sueño de los Susurros novela 8888888888 La Ciudad de los Susurros Misterio
5. Actualizar Teléfono y Dirección de un Socio	DELIMITER $$ CREATE PROCEDURE actualizarDatosSocio(IN socio_id INT, IN nueva_dir VARCHAR(255), IN nuevo_tel VARCHAR(10)) BEGIN UPDATE tabla_socio SET SOC_DIRECCI	CALL actualizarDatosSocio(1, 'Nueva Avenida 456', '999888777');	→ SOC_NUMERO SOC_NOMBRE SOC_APELLIDO S Editar Copiar Borrar 1 Ana Ruiz N Editar Copiar Borrar 2 Andrés Felipe Galindo Luna A P M Editar Copiar Borrar 3 Juan González C V V Editar Copiar Borrar 4 María Rodríguez C E Editar Copiar Borrar 5 Pedro Martínez C 68 M

	ON = nueva_dir, SOC_TELEFONO = nuevo_tel WHERE SOC_NUMERO = socio_id; END $$ DELIMITER ;		
6. Eliminar un Libro (con precaución)	DELIMITER $$ CREATE PROCEDURE eliminarLibro(IN isbn_borrar BIGINT) BEGIN -- Primero borraríamos dependencias si fuera necesario, -- o simplemente intentar borrar el libro: DELETE FROM tabla_libro WHERE LIB_ISBN = isbn_borrar; END $$ DELIMITER ;	CALL eliminarLibro(1234567890);	 LIB_ISBN LIB_TITULO Editar Copiar Borrar 111222333 Nuevo Libro Editar Copiar Borrar 1357924680 El Jardín de las Mariposas Perdidas Editar Copiar Borrar 2468135790 La Melodía de la Oscuridad Editar Copiar Borrar 2718281828 El Bosque de los Suspiros Editar Copiar Borrar 3141592653 El Secreto de las Estrellas Olvidadas Editar Copiar Borrar 5555555555 La Última Llave del Destino Editar Copiar Borrar 7777777777 El Misterio de la Luna Plateada Editar Copiar Borrar 8642097531 El Reloj de Arena Infinito Editar Copiar Borrar 8888888888 La Ciudad de los Susurros Editar Copiar Borrar 9517530862 Las Crónicas del Eco Silencioso Editar Copiar Borrar 9876543210 El Laberinto de los Recuerdos Editar Copiar Borrar 9999999999 El Enigma de los Espejos Rotos
7. Función: Contar Socios	DELIMITER $$ CREATE FUNCTION totalSocios() RETURNS INT DETERMINISTIC BEGIN DECLARE total INT; SELECT COUNT(*) INTO total FROM tabla_socio; RETURN total; END $$ DELIMITER ; -- Se usa así: SELECT totalSocios();	SELECT totalSocios();	 Mostrando filas 0 - 0 (total d SELECT totalSocios(); Mostrar todo | Número Opciones extra totalSocios() 13

8. Función: Días en préstamo (DATEDIFF)	DELIMITER $$ CREATE FUNCTION diasDePrestamo (isbn_libro BIGINT) RETURNS INT DETERMINISTIC BEGIN DECLARE dias INT; SELECT DATEDIFF(PRES_FECHA_DEVOLUCION, PRES_FECHA_PRESTAMO) INTO dias FROM tabla_prestamo WHERE LIB_COPIA_ISBN = isbn_libro LIMIT 1; -- Limitamos a 1 por si el libro se prestó varias veces RETURN dias; END $$ DELIMITER ;	SELECT diasDePrestamo(1234567890);	Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consult SELECT diasDePrestamo(9999999999); Mostrar todo | Número de filas: 25 Opciones extra diasDePrestamo(9999999999) 1
6. Realizar trigger de auditoria para la tabla autor en donde se registren las actualizaciones	DROP TRIGGER IF EXISTS autor_after_update; DELIMITER $$ CREATE TRIGGER `autor_after_update` AFTER UPDATE ON `tabla_autor` FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO audi_autor (autCodigo_audi, autApellido_anterior, autApellido_nuevo, audi_fechaModificacion, audi_usuario, audi_accion) VALUES (	x	MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: c DROP TRIGGER IF EXISTS autor_after_update; [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP] Note: #1360 Trigger does not exist MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: c CREATE TRIGGER `autor_after_update` AFTER UPDATE ON autApellido_anterior, autApellido_nuevo, audi_fechaM NEW.AUT_APELLIDO, NOW(), CURRENT_USER(), 'Actualizac [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

	OLD.AUT_CODIGO, OLD.AUT_APELLIDO, NEW.AUT_APELLIDO, NOW(), CURRENT_USER(), 'Actualización de datos'); END$$		
7. Realizar trigger de auditoria para la tabla autor en donde se registren eliminaciones realizadas.	DELIMITER $$ -- 1. Eliminar el trigger si ya existe para evitar errores de duplicidad DROP TRIGGER IF EXISTS autor_after_delete$$ -- 2. Crear el trigger de auditoría para eliminaciones en tabla_autor CREATE TRIGGER `autor_after_delete` AFTER DELETE ON `tabla_autor` FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO audi_autor (autCodigo_audi, autApellido_anterior, audi_fechaModificacion, audi_usuario, audi_accion) VALUES (OLD.AUT_CODIGO, OLD.AUT_APELLIDO, NOW(),	x	MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: -- 1. Eliminar el trigger si ya existe para evitar [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP] Note: #1360 Trigger does not exist MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: -- 2. Crear el trigger de auditoria para eliminacio FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO audi_autor (autCodi VALUES (OLD.AUT_CODIGO, OLD.AUT_APELLIDO, NOW(), C [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

	CURRENT_USER(), 'Registro eliminado'); END$$ DELIMITER ;		
1. Evento para eliminar prestamos. *Agregar start y ends al evento.	DELIMITER $$ DROP EVENT IF EXISTS anual_eliminar_prestamos$$ CREATE EVENT anual_eliminar_prestamos ON SCHEDULE EVERY 1 YEAR STARTS '2026-03-09 10:00:00' ENDS '2031-03-09 10:00:00' DO BEGIN -- Elimina registros cuya fecha de devolución fue hace más de un año DELETE FROM tabla_prestamo WHERE PRES_FECHA_DEVOLUCION <= NOW() - INTERVAL 1 YEAR; END$$ DELIMITER ;	x	MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: DROP EVENT IF EXISTS anual_eliminar_prestamos; [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP] MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: CREATE EVENT anual_eliminar_prestamos ON SCHEDULE E Elimina registros cuya fecha de devolución fue hace INTERVAL 1 YEAR; END; [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]
Realizar dos(2) vistas de las consultas que pueden ser más comunes en este caso. (Tipo reporte +	CREATE OR REPLACE VIEW vista_reporte_prestamos AS SELECT p.PRES_ID AS 'ID_Prestamo', l.LIB_TITULO AS 'Libro', CONCAT(s.SOC_NOMBRE, ' ', s.SOC_APELLIDO) AS 'Socio', p.PRES_FECHA_PRESTAMO AS 'Fecha_Salida', p.PRES_FECHA_DEVOLUCION AS 'Fecha_Entrega'	Mostrando filas 0 - 6 (total de 7, La consulta tardó 0,0005 se SELECT * FROM vista_reporte_prestamos; Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear	MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: CREATE OR REPLACE VIEW vista_reporte_prestamos AS S s.SOC_APELLIDO) AS 'Socio', p.PRES_FECHA_PRESTAMO A JOIN tabla_libro l ON p.LIB_COPIA_ISBN = l.LIB_ISBN [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

de una tabla)	FROM tabla_prestamo p JOIN tabla_libro l ON p.LIB_COPIA_ISBN = l.LIB_ISBN JOIN tabla_socio s ON p.SOC_COPIA_NUMERO = s.SOC_NUMERO;		
	CREATE OR REPLACE VIEW vista_catalogo_libros AS SELECT LIB_ISBN, LIB_TITULO, LIB_GENERO, LIB_NUM_PAGINAS FROM tabla_libro;	Mostrando filas 0 - 12 (total de 13, La consulta tardó 0,0005 SELECT * FROM vista_catalogo_libros; Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear	MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es CREATE OR REPLACE VIEW vista_catalogo_libros AS [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]
1. Realizar un index en la tabla libro para la columna lib_titulo.	-- Crear índice para mejorar la velocidad de búsqueda por título CREATE INDEX idx_lib_titulo ON tabla_libro(LIB_TITULO);	Su consulta se ejecutó con éxito. SHOW INDEX FROM tabla_libro; Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP] [A Opciones extra Table | Non_unique | Key_name | Seq_in_index | Colu tabla_libro | 0 | PRIMARY | 1 | LIB_I tabla_libro | 1 | idx_lib_titulo | 1 | LIB_T	MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío CREATE INDEX idx_lib_titulo ON tabla_libro [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]